

반도체 공정 품질 신호 분석

UCI SECOM 공개 데이터 기반 제조/품질 분석 포트폴리오

데이터 수

1,567건

SECOM rows

공정 신호

590개

익명화 변수

Fail 비율

6.6%

라벨 불균형

Top 후보

feature_294

priority score 기준

분석 초점 결측률 · 그룹 차이 · 변동성 · 품질 신호 우선순위 · 해석 한계 관리

관찰 데이터 분석 / 인과효과 단정 없음

프로젝트 포지셔닝

데이터 분석 4개 도메인 포트폴리오에서 이 프로젝트의 위치

01

운영 데이터 품질

주문·결제·배송 적합성과
오류 후보·검수 우선순위

02

서비스 퍼널 분석

사용자 행동 흐름·전환율·이탈 구간 분석

03

비즈니스/커머스 분석

고객·상품·프로모션 반응과
매출 구조 분석

04

제조/품질 분석

공정 신호 결측·차이·변동성과
점검 우선순위

이 프로젝트의 역할 '품질 라벨과 관련해 어떤 신호를 먼저 점검할 것인가'를 정리하는 제조/품질 데이터 포트폴리오

데이터 구조와 해석 원칙

변수명이 익명화된 공개 데이터이므로 원인 단정이 아니라 신호 우선순위로 해석

해석 원칙

- 1 분석 가능 범위**
Pass/Fail 그룹 간 분포 차이와 결측·변동성 신호를 확인
- 2 해석 제외 범위**
실제 공정명·센서명·설비 조건을 알 수 없어 불량 원인 판단은 불가
- 3 핵심 원칙**
'불량 원인'이 아니라 '추가 점검이 필요한 품질 신호 후보'로 표현

주요 지표

Rows

1,567

측정 row

Features

590

익명화 변수

Pass/Fail

1,463/104

라벨 분포

Fail rate

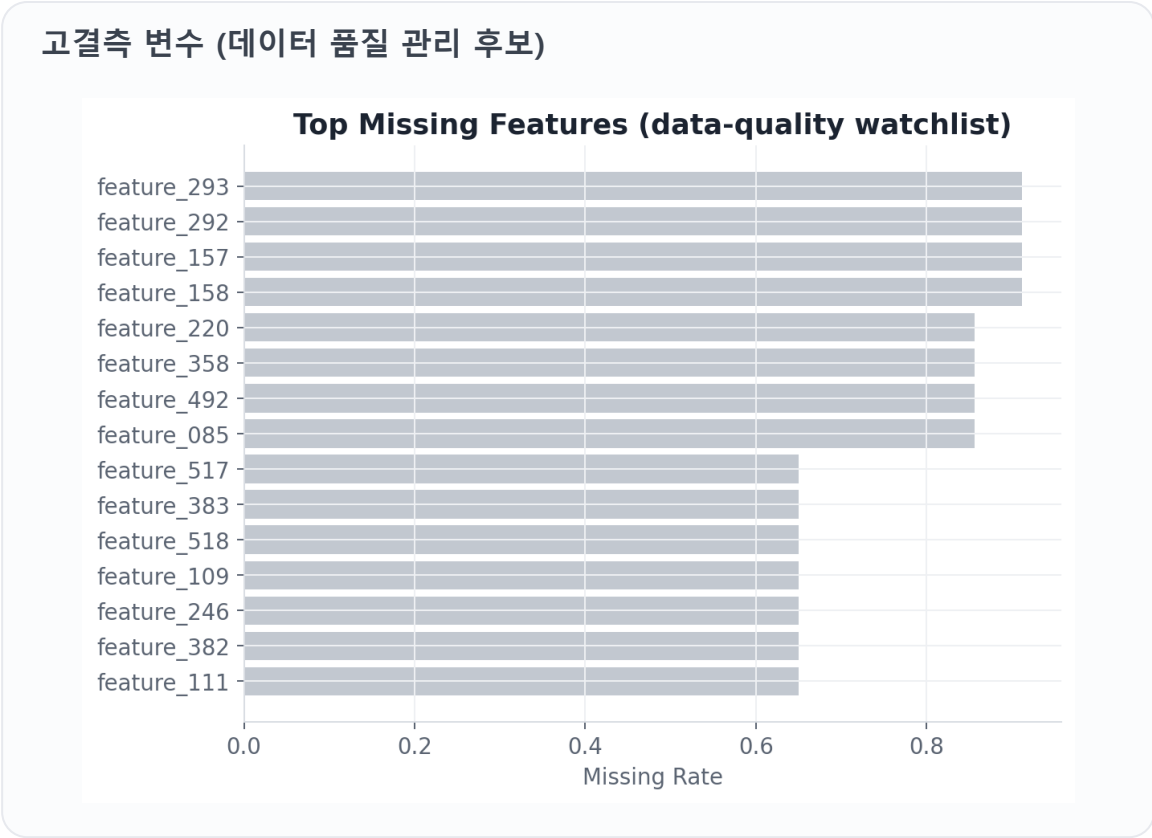
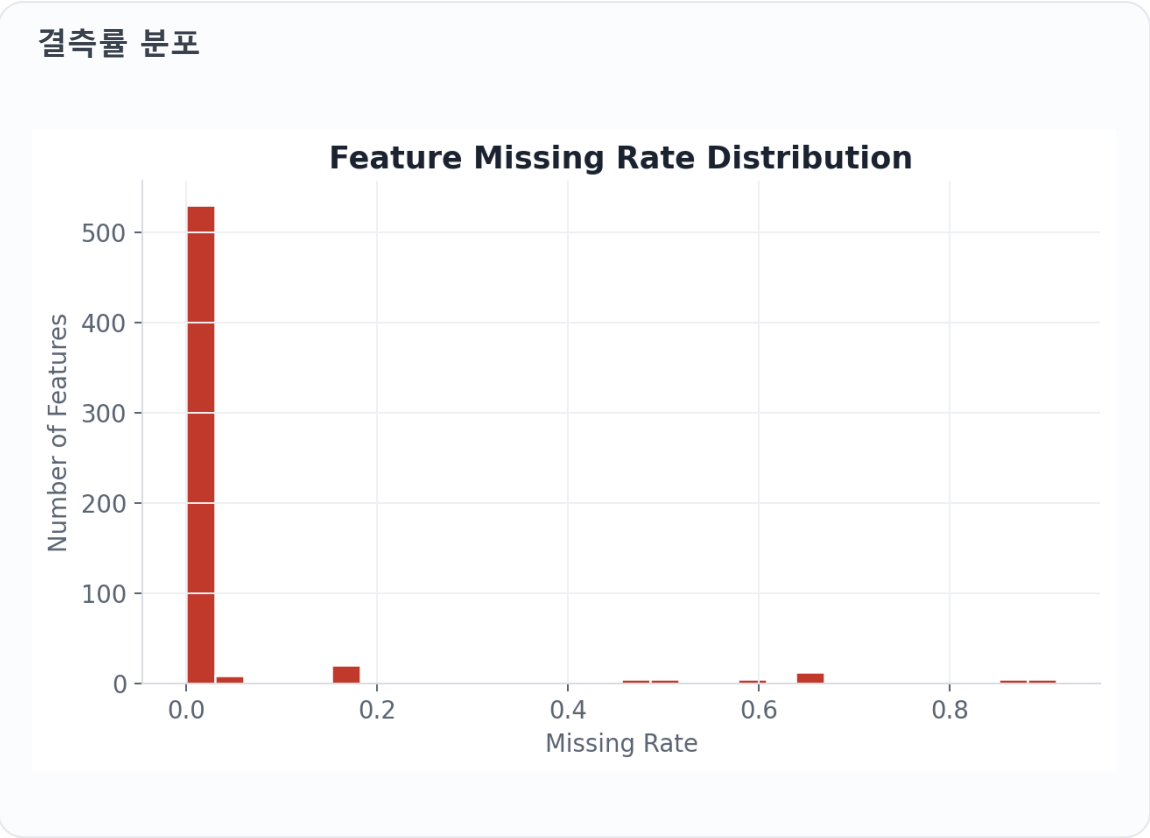
6.6%

불균형

결측률 40% 이상 변수는 삭제 확정이 아니라 별도 데이터 품질 관리 후보로 분리합니다.

결측률 분석

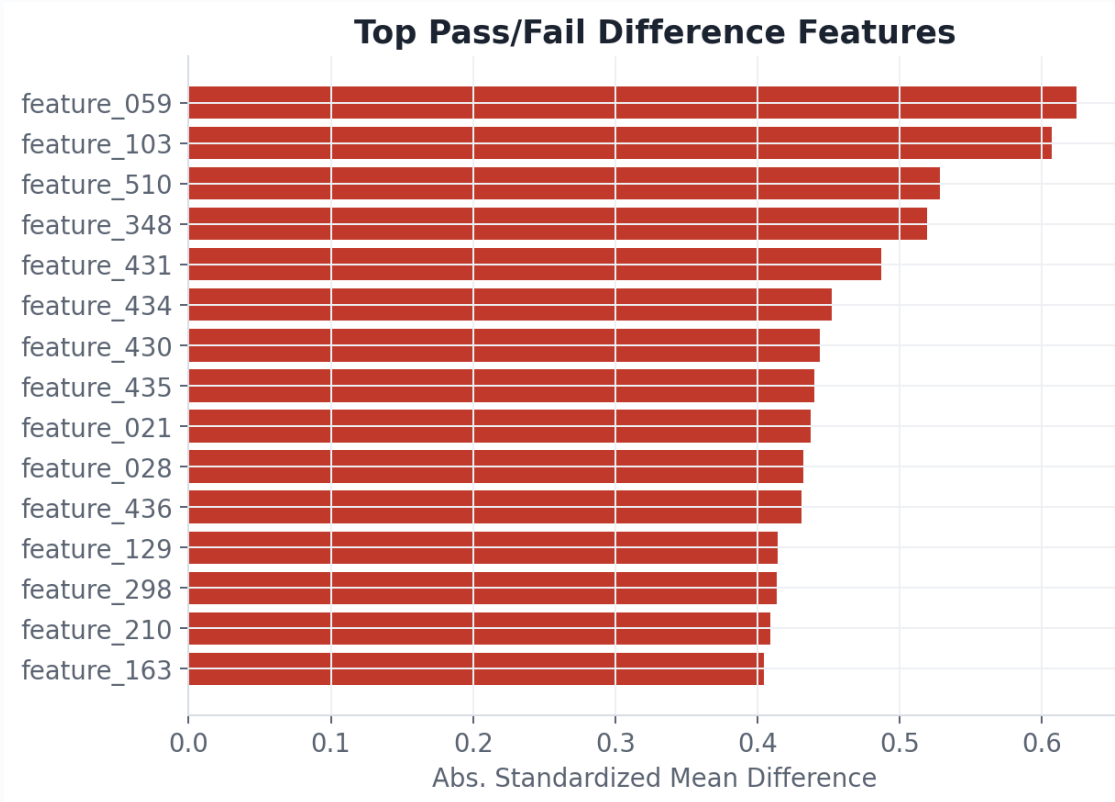
일부 측정 신호는 결측률이 높아 해석 전 관리 기준이 필요



결측률 40% 이상 변수는 우선 점검이 아니라 별도 데이터 품질 관리 후보로 분리했습니다.

Pass/Fail 차이 분석

Fail 그룹과 Pass 그룹의 분포 차이가 큰 신호를 확인



해석 포인트

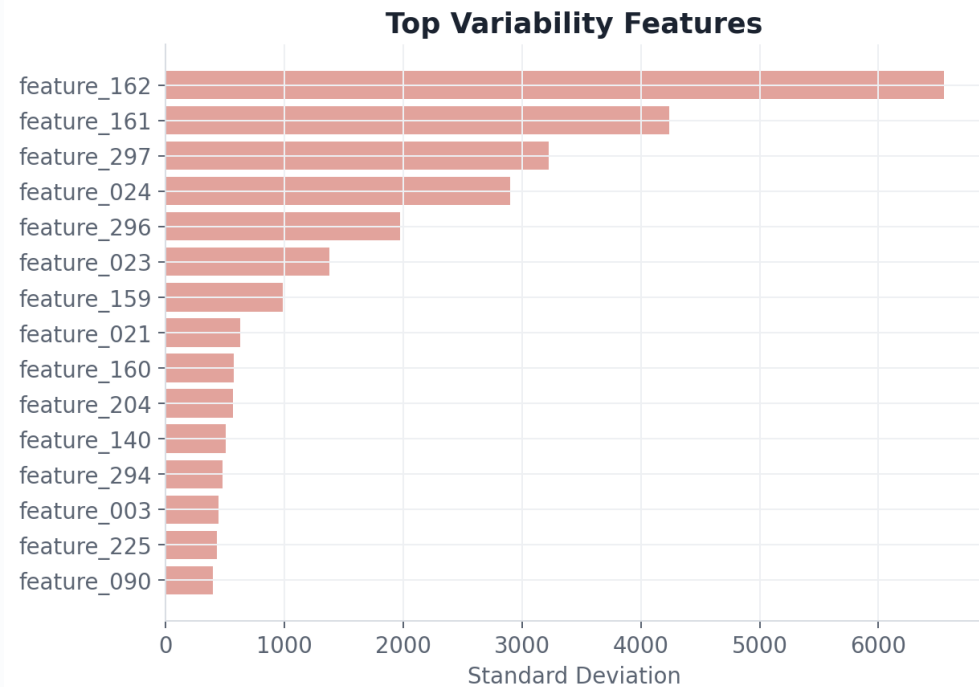
- 표준화 기준**
변수 단위 차이를 줄이기 위해 표준화 평균 차이를 사용
- 원인 아님**
차이가 큰 신호는 불량 원인이 아니라 추가 점검 후보
- 현장 검증**
실제 공정명·센서명과 매핑될 때 해석력이 커짐

결측 40% 미만 신호 기준이며 분포 차이는 원인이 아니라 점검 후보입니다.

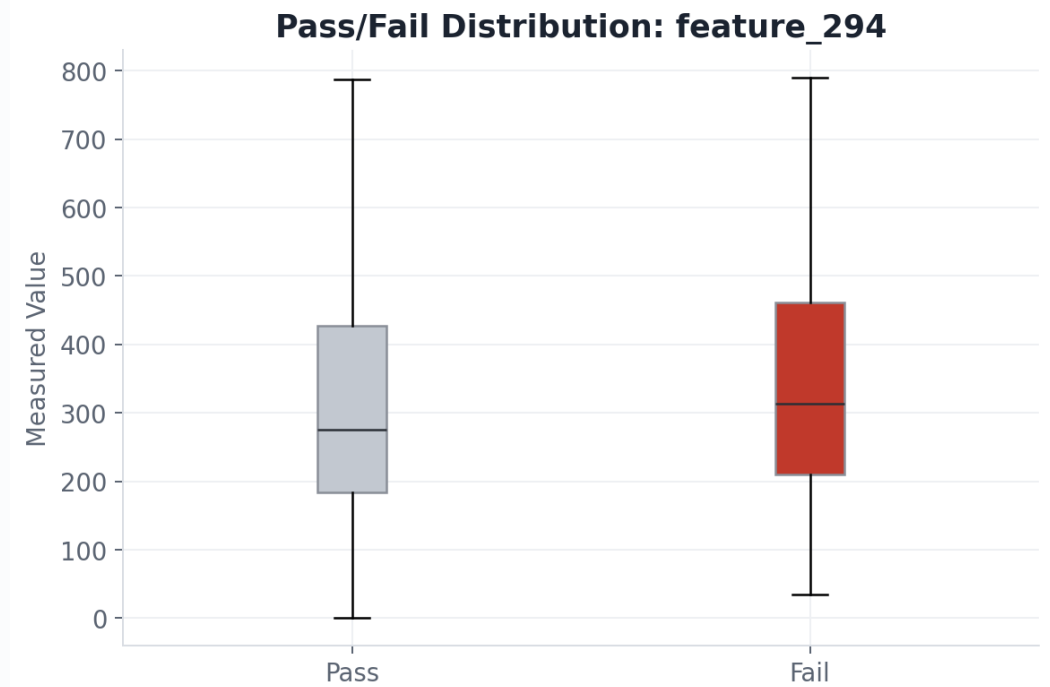
변동성 분석

공정 안정성 관점에서 값의 퍼짐과 극단값 가능성을 함께 확인

변동성 상위 변수



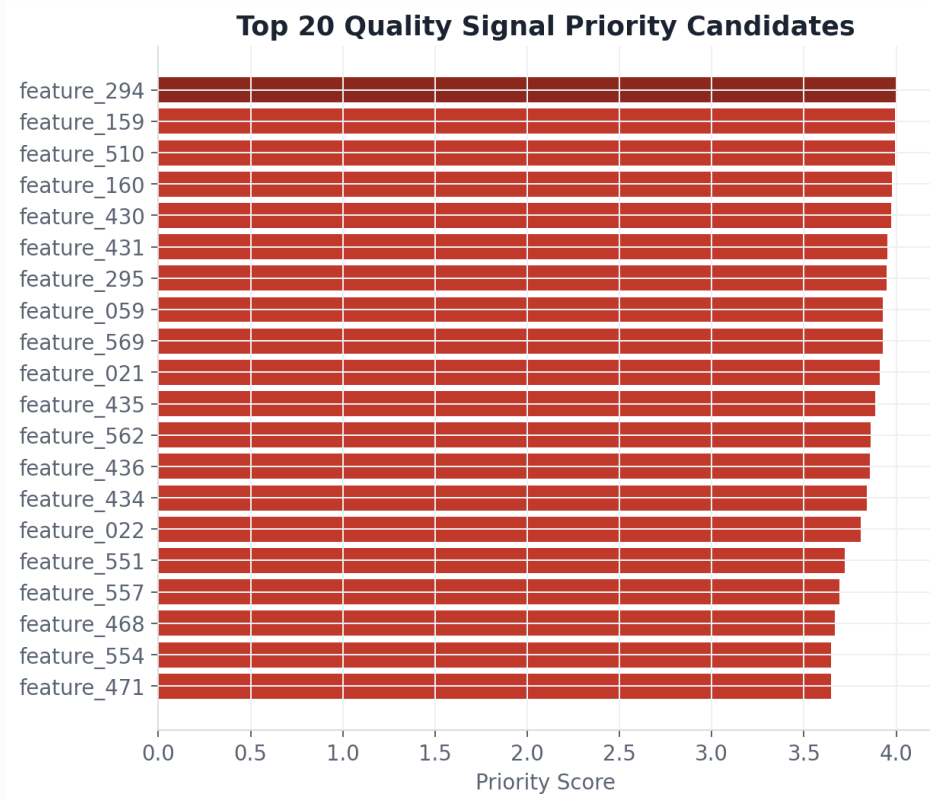
Pass/Fail 분포 예시



측정 노이즈·조건 변화·센서 이슈 등 여러 가능성이 있어 단정하지 않습니다.

점검 우선순위 도출

결측·그룹 차이·변동성을 종합해 상위 후보 신호를 정렬



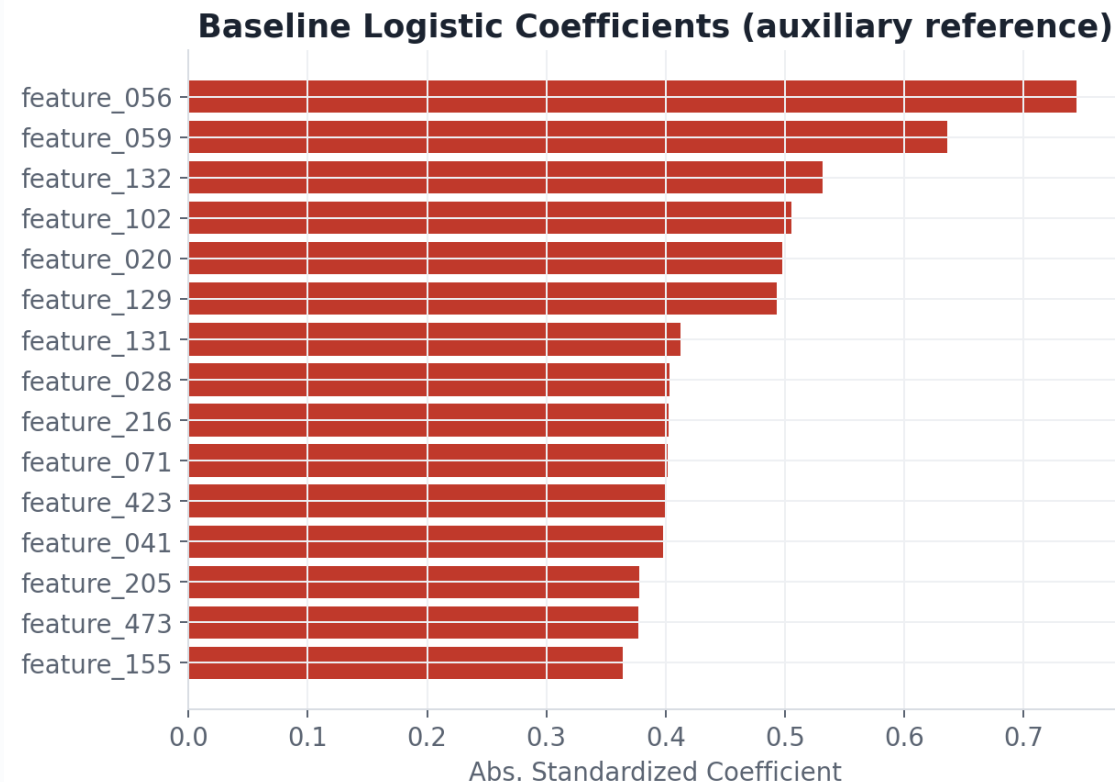
해석 포인트

- 1 Top 후보**
feature_294 · feature_159 · feature_510 (결측 40% 미만)
- 2 종합 기준**
 $\text{그룹차이 } 0.45 + \text{변동성 } 0.25 + \text{결측위험 } 0.20 + \text{극단값 } 0.10$
- 3 고결측 분리**
feature_158 등 고결측 신호는 데이터 품질 관리 후보로 별도

우선순위는 실제 공정 판단이 아니라 제한된 검토 자원의 점검 순서를 정하는 후보 목록입니다.

보조 모델과 품질 신호 해석

모델은 참고용 보조 지표이며 실제 적용 성능으로 주장하지 않음



해석 포인트

- 1 보조 지표**
로지스틱 회귀 베이스라인 계수를 신호 후보 참고용으로만 사용
- 2 불균형 주의**
Fail 6.6% — 정확도(약 84%)만으로 성능 해석 불가.
ROC-AUC 약 0.67
- 3 과장 금지**
실제 공정 적용·불량률 감소·원인 판단으로 표현하지 않음

베이스라인은 numpy 로지스틱 회귀(추가 의존성 없음)로 어디서나 재현 가능하게 구현했습니다.

한계점과 재현 방법

공개 제조 데이터의 해석 범위를 명확히 제한하고 재현 경로를 정리

해석 한계

- 1 해석 한계**
변수명이 익명화되어 실제 센서·공정 의미를 알 수 없음
- 2 원인 단정 불가**
분포 차이·변동성은 원인이 아니라 추가 점검 후보

재현 방법

- 1** data/raw/uci-secom.csv를 기준 경로에 배치
- 2** requirements 설치 후 python scripts/run_analysis.py
- 3** outputs/csv-outputs/figures 결과 확인

결과물 결측 요약·그룹 차이·변동성·품질 신호 우선순위 CSV와 차트, SQLite DB